Condicionador de Sinais

Resolvendo problemas com Python na Engenharia

Dimensionar um condicionador de sinais para adaptar uma entrada de **220 V RMS** a uma faixa compatível com um dispositivo digital de **0 a 5 V**

Cadeia de Medição

O transdutor converte uma grandeza física em sinal elétrico. O condicionador adapta esse sinal para o domínio digital.

TIPOS COMUNS DE TRANSDUTORES

Termopar (temperatura) • Strain Gauge (deformação) • TC/TP (corrente/tensão) • LDR/Fotodiodo (luminosidade) • Acelerômetro (vibração)

Neste projeto: a rede elétrica (220V AC) é o próprio sinal de entrada — o condicionador é o foco principal.

Contexto do Problema

Adaptar um sinal de alta tensão para uma faixa segura de leitura digital usando uma rede resistiva.

ENTRADA

220 V

RMS (tensão alternada da rede elétrica)

SAÍDA DESEJADA

0 a 5 V

Faixa compatível com dispositivo digital (ADC)

ESTRATÉGIA

Rede Resistiva

- Atenuar componente CA
- Introduzir offset CC
- Manter saída na faixa

Formulação do Problema

CONVERSÃO RMS → PICO

Para obter o valor instantâneo máximo:

$$V_{pico} = V_{RMS} \times \sqrt{2}$$

Para 220 V RMS:

$$V_{pico} \approx 311{,}13\ V$$

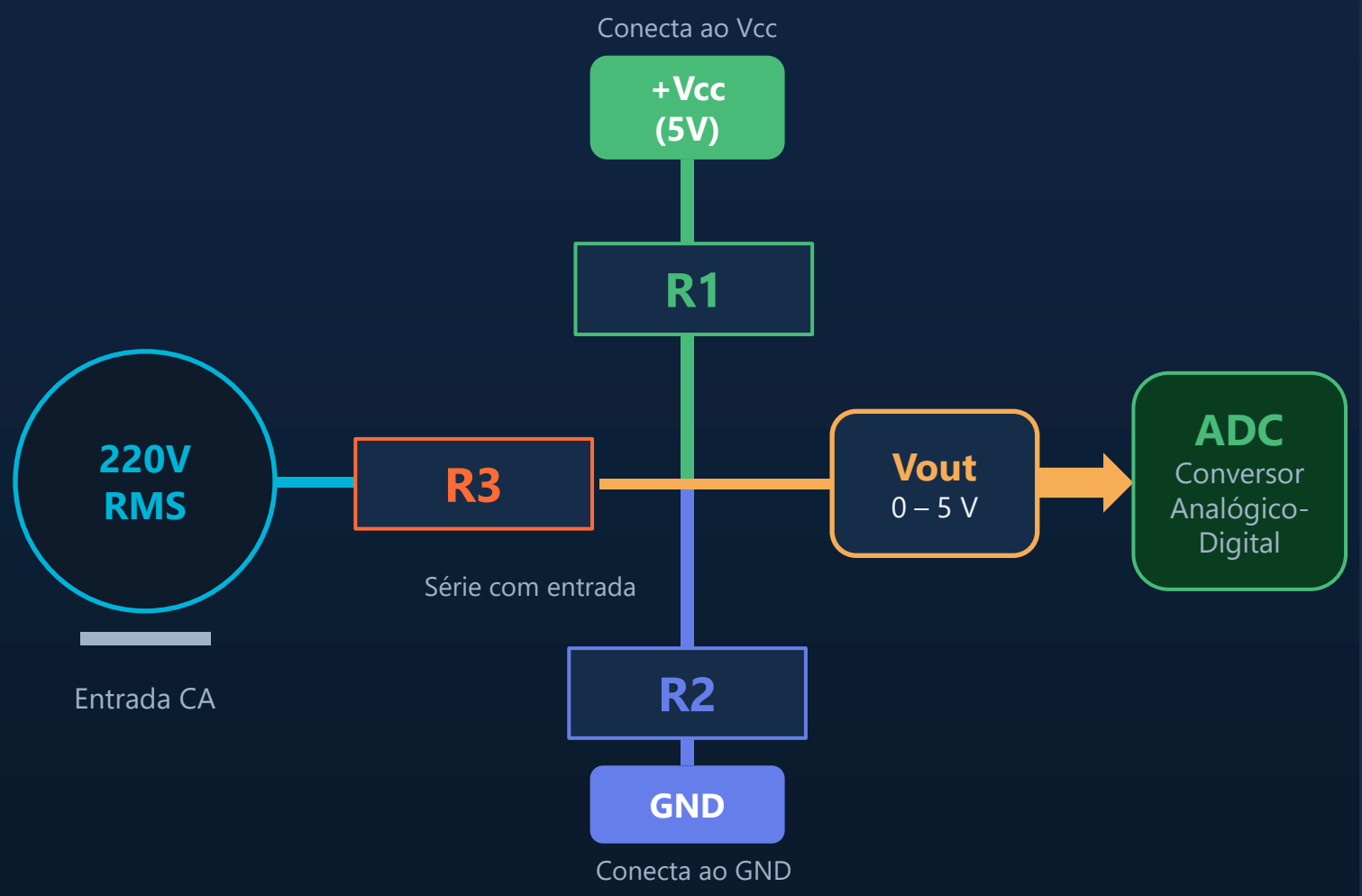
CIRCUITO CONDICIONADOR

A rede resistiva deve:

- Atenuar o sinal CA de ±311 V para ±2,5 V
- Adicionar offset CC de +2,5 V
- Resultado: saída entre 0 V e 5 V
- Usar apenas resistores comerciais (R1, R2, R3)

⚠ O sinal de entrada possui semiciclos positivo (+311 V) e negativo (−311 V) — ambos devem ser mapeados para 0–5 V

Esquemático do Circuito Condicionador



FUNÇÃO DOS COMPONENTES

R3 (Série)
Atenua o sinal CA. Forma divisor de tensão com R1||R2.

R1 (para Vcc)
Introduz offset CC positivo. Eleva o sinal para faixa 0-5V.

R2 (para GND)
Completa divisor de tensão. R2 = R1 simplifica o cálculo.

Vout
Vcc + ganho_CA × Vpico. Deve ficar entre 0V e 5V.

Derivação Matemática do Circuito

1

ETAPA 1: CONVERSÃO RMS → PICO

O valor RMS é o valor eficaz da tensão CA senoidal. Para obter o valor de pico:

$$V_{pico} = V_{RMS} \times \sqrt{2}$$

$$220 \times 1{,}4142 \approx 311{,}13\,V$$

2

ETAPA 2: GANHO CA — DIVISOR DE TENSÃO

Para o sinal CA, Vcc é curto-circuito (fonte ideal). R1 e R2 ficam em paralelo:

$$R1 \| R2 = (R1 \times R2) / (R1 + R2)$$

O ganho CA real do divisor R3 + (R1||R2):

$$G_{CA} = R1 \| R2 / (R3 + R1 \| R2)$$

3

ETAPA 3: OFFSET CC — NÍVEL DC

Para CC, a entrada CA é zero. O offset vem de Vcc através de R1. R3 e R2 ficam em paralelo vistos de R1:

$$V_{CC} = [R3 \| R2 / (R1 + R3 \| R2)] \times Vcc$$

Este nível DC desloca a senide para que o vale fique próximo de 0V.

4

ETAPA 4: SAÍDA FINAL COMBINADA

Superposição: somamos a componente CA atenuada com o offset CC:

$$V_{out} = V_{CC} + G_{CA} \times V_{pico}$$

Critério: 0 ≤ Vout ≤ 5V para compatibilidade com ADC.

Estratégia Computacional

01

Definir Parâmetros

Faixa de saída, tensão de entrada RMS e número de tentativas

02

Gerar Resistores

Lista de valores comerciais a partir de série base × décadas

03

Calcular Ganho

Ganho CA, offset CC e saída final para cada combinação

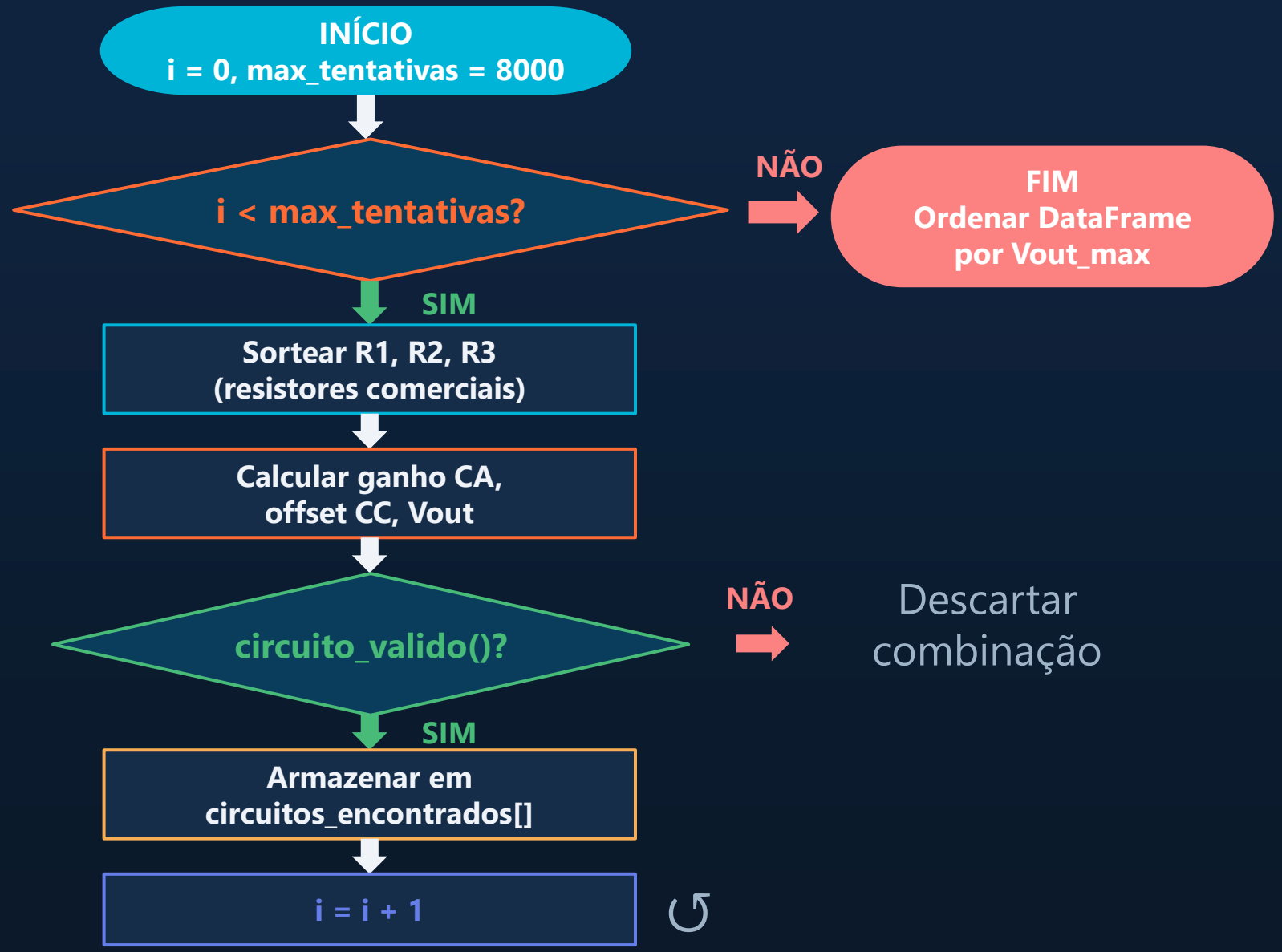
04

Filtrar Circuitos

Validar por critérios elétricos e faixa de operação

Notebook estruturado para conversão em slides via `nbconvert --to slides`

Fluxograma do Algoritmo de Busca



Arquitetura do Software

ENTRADA
Parâmetros

- entrada_rms = 220.0
  saida_desejada = [5.0, 0.0]
- max_tentativas = 8000
  random.seed(42)
- resistores_comerciais[]
  161 valores (E24 × décadas)

PROCESSAMENTO
Funções Core

- gerar_resistores()
  Série base × décadas
- calcular_ganho_ca()
  R1||R2 / (R3 + R1||R2)
- calcular_offset_cc()
  (R3||R2 / (R1+R3||R2)) × Vcc
- circuito_valido()
  5 critérios

Loop: 8000 iterações — sorteio aleatório (Monte Carlo) com seed para reprodutibilidade

SAÍDA
Resultados

- pd.DataFrame()
  circuitos_encontrados
- sort_values()
  Vout_max descrescente
- display()
  Tabela formatada

Série E24 — Resistores Comerciais

Base	×1	×10	×100	×1k	×10k	×100k	×1M
10	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	1 MΩ	10 MΩ
15	15 Ω	150 Ω	1.5 kΩ	15 kΩ	150 kΩ	1.5 MΩ	15 MΩ
22	22 Ω	220 Ω	2.2 kΩ	22 kΩ	220 kΩ	2.2 MΩ	22 MΩ
33	33 Ω	330 Ω	3.3 kΩ	33 kΩ	330 kΩ	3.3 MΩ	33 MΩ
47	47 Ω	470 Ω	4.7 kΩ	47 kΩ	470 kΩ	4.7 MΩ	47 MΩ
68	68 Ω	680 Ω	6.8 kΩ	68 kΩ	680 kΩ	6.8 MΩ	68 MΩ
82	82 Ω	820 Ω	8.2 kΩ	82 kΩ	820 kΩ	8.2 MΩ	82 MΩ
...	...	...	...	...	...	...	...

SÉRIE E24 — COMO FUNCIONA

- **23 valores base** de 10 a 82 (espaçamento logarítmico)
- **7 décadas** de ×1 até ×1M (multiplicadores)
- **Total: 23 × 7 = 161 valores** disponíveis para busca
- Tolerância típica: **±5%**

POR QUE SÉRIE COMERCIAL?

- Resistências com valores arbitrários não existem no mercado
- A busca garante que o circuito pode ser montado com peças reais
- Valores próximos são cobertos pela tolerância do componente

Biblioteca total: **161 resistores** · Faixa: **10Ω a 82MΩ**

Implementação em Python

```python
# 1) PARÂMETROS DO PROBLEMA

import math, random, pandas as pd
random.seed(42)

saida_desejada = [5.0, 0.0]
entrada_rms = 220.0
max_tentativas = 8000

# Conversão RMS → pico
entrada_pico = [v * math.sqrt(2)
                for v in entrada_rms]
```

```python
# 3) RESISTORES COMERCIAIS
valores_base = [10, 11, 12, ... 68, 75,
82]

decadas = [1, 10, 100, 1k, 10k, 100k,
1M]

# Gera todos os valores
for base in valores_base:
  for dec in decadas:
    resistores.append(base*dec)
```

- 23 valores base × 7 décadas = **161 resistores comerciais** disponíveis para a busca aleatória (8.000 tentativas)

Funções Auxiliares

`paralelo(r1, r2)`
Equivalente em paralelo de dois resistores
$(r1 \times r2) / (r1 + r2)$

`calcular_ganho_ca_real()`
Ganho CA real do circuito com R1, R2, R3
$R1 \| R2 / (R3 + R1 \| R2)$

`calcular_offset_cc()`
Offset CC na saída do divisor
$(R3 \| R2 / (R1 + R3 \| R2)) \times Vcc$

`calcular_ganho_ca_ideal()`
Ganho CA ideal de referência
$(Vcc/2) / Vpico$

`calcular_saida_final()`
Saída máxima e mínima do circuito
$Vcc + ganho \times Vpico$

`circuito_valido()`
Verifica critérios de projeto
$R3 < 500k\Omega$, $ganho \leq ideal$, ...

Busca Aleatória e Validação

ALGORITMO DE BUSCA

```
for _ in range(max_tentativas):
  r1 = random.choice(resistores)
  r2 = r1  # R2 = R1
  r3 = random.choice(resistores)

  ganho =
calcular_ganho_ca_real(...)
  offset = calcular_offset_cc(...)
  vout = calcular_saida_final(...)

  if circuito_valido(...):
    circuitos.append(resultado)
```

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

✓ R3 < 500 kΩ

Limitar impedância para viabilidade prática

✓ Corrente < 1 mA na saída

Vmax / (R1 + R2) < 0,001 A

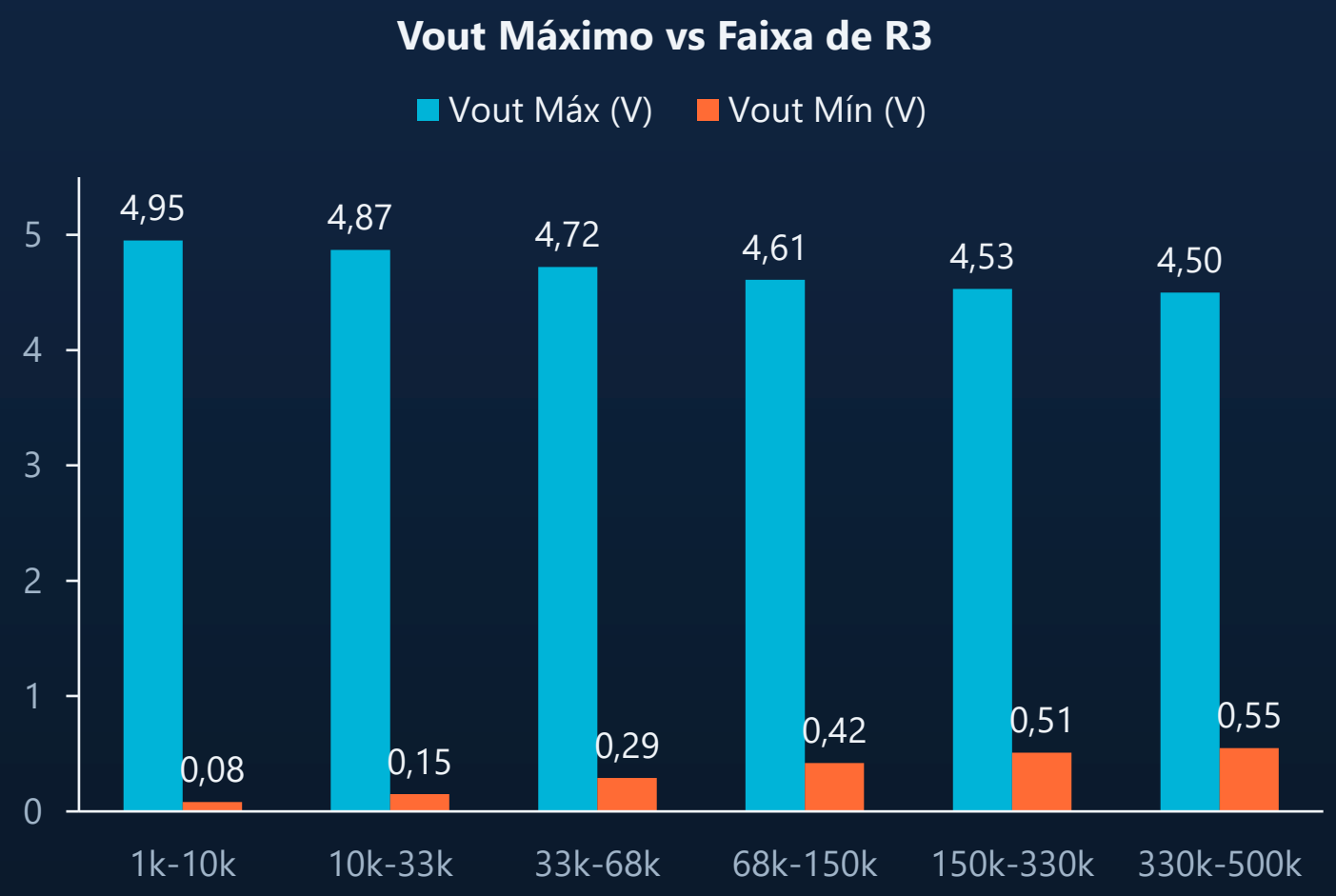
✓ Ganho real ≤ Ganho ideal

Atenuação coerente com a faixa desejada

✓ Vout_max ≥ 90% de 5 V

Garantir aproveitamento da faixa de saída

Análise dos Resultados



INTERPRETAÇÃO

- R3 menor → maior atenuação → Vout mais próximo de 5V
- R3 maior → menor ganho → saída mais conservadora
- Vout mínimo ideal ≈ 0V (nunca negativo)

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

✓R3 < 500 kΩ

✓Corrente < 1 mA

✓Ganho CA real ≤ ideal

✓Vout_max ≥ 90% de 5V

✓Vout_min ≤ 4% de 0V

Segurança Elétrica e Evolução

⚠ SEGURANÇA ELÉTRICA

- **Potência dissipada nos resistores**
  - $P = V^2/R$ pode exceder a potência nominal
  - Resistores 1/4W: máx. 250 mW por componente
- **Isolação galvânica**
  - O circuito conecta diretamente à rede elétrica — sem isolamento
- **Proteção contra sobretensão**
  - Considerar diodos de clamping na saída
- **Tolerância dos resistores**
  - ±5% pode alterar Vout significativamente em faixas críticas

🚀 PRÓXIMOS PASSOS

1. **Busca exaustiva**
   - Substituir Monte Carlo por varredura completa das combinações ($161^3 \approx 4M$)
2. **Análise de tolerância**
   - Simular variações de ±5% nos resistores e verificar robustez
3. **Potência dissipada**
   - Calcular $P = V^2/R$ para cada resistor e verificar especificações
4. **Custo e disponibilidade**
   - Comparar preços e facilidade de aquisição dos componentes
5. **Simulação SPICE**
   - Validar os melhores circuitos com simulação completa no LTSpice